

ACTIVIDAD FÍSICA Y MEDIO AMBIENTE

Mtro. César Hernández Alcaraz,
Mtro. Daniel Velázquez Cortés,
Lic. Uzzi López Paredes,
Mtro. Armando G. Olvera

Departamento de Actividad Física y Estilos de Vida Saludables
Centro de Investigación en Nutrición y Salud (CINyS), INSP

En los últimos 50 años, la actividad humana, en particular el consumo de combustibles fósiles, ha aumentado la liberación de dióxido de carbono (CO_2) y otros gases de efecto invernadero, lo que ha ocasionado retener más calor en las capas inferiores de la atmósfera y alterar el clima mundial[1]. Este fenómeno es conocido como cambio climático, e influye de forma negativa en los determinantes sociales y medioambientales de la salud, afectando la calidad del aire, del agua, la producción de alimentos suficientes y la vivienda[1,2]. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos, las ciudades son las mayores contribuidoras para el cambio climático y debido a la rápida urbanización es cada vez más importante comprender las relaciones entre el medio ambiente, la salud humana y el bienestar[3,4,5].

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estima que para el 2050, siete de cada 10 personas vivirán en áreas urbanas. Sin embargo, a pesar del dinamismo, la diversidad y el movimiento en las ciudades, éstas también pueden ser ruidosas, contaminadas y difíciles de navegar[6]. Este proceso de urbanización y sus características está haciendo que las personas sean más vulnerables a los impactos del cambio climático[5].

Ante el panorama mundial en el que nos encontramos, las ciudades se han vuelto un espacio clave para asegurar un futuro sostenible, tal y como se ha señalado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11: "lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles". En este sentido, las inequidades en estos centros de desarrollo económico y social se han evidenciado fuertemente a lo largo del tiempo. Tal es el caso, en el que se ha identificado que las poblaciones más vulnerables tienen más probabilidades de vivir en barrios con menos apoyos ambientales, lo que a su vez, puede impactar de forma negativa el estado de seguridad percibida, llevando a una reducción de la actividad física[7].

Sin embargo, no es posible dejar de lado dejar de lado la práctica de actividad física al hablar de ciudades y comunidades sostenibles o de acciones por el clima[8]. Ésta juega un papel muy importante tanto en la reducción del riesgo de mortalidad prematura por enfermedades como diabetes, cáncer y obesidad, así como en la mitigación del cambio climático[9,10]. La reducción de emisiones de gases de efecto invernadero podrían verse disminuidas por el transporte activo (caminar o el uso de bicicleta), el uso de transporte público, energía eléctrica y la disminución del recorrido diario de largas distancias en vehículos de combustibles fósiles hacia la escuela y el trabajo, entre otras actividades[10,11,12].

Respecto al transporte activo, la evidencia sugiere que el uso de la bicicleta es una estrategia efectiva en la mitigación de gases de efecto invernadero. En Shanghái, China, las bicicletas compartidas evitaron la generación de 25,240 toneladas de CO_2 y 64 toneladas de óxido de nitrógeno en el 2016[13]. Mientras que en Suecia, el uso de bicicletas eléctricas dio como resultado una disminución del 14% al 20% del promedio total de emisiones de CO_2 del transporte por persona[14]. Asimismo, en estudios de simulación de un escenario en el que se combina el uso de bicicleta con el automóvil eléctrico, se encontraron reducciones de gases de efecto invernadero de hasta el 17.5%[15]; por lo que la promoción de medios de transporte como la bicicleta o incluso la caminata, se vuelve un elemento indispensable a la hora de hablar de acción por el cambio climático.

Estos elementos permitirían una resignificación de las grandes urbes y sus espacios públicos. El diseño urbano y su proceso de creación y formación de las características del espacio público, debe considerar aspectos estéticos, funcionales y físicos, que ayuden a definir la naturaleza de las ciudades, sus edificaciones y los espacios entre ellas, además de incluir elementos salutogénicos que permitan una planificación para contribuir con la promoción de actividad física y salud planetaria (Figuras 1, 2 y 3).

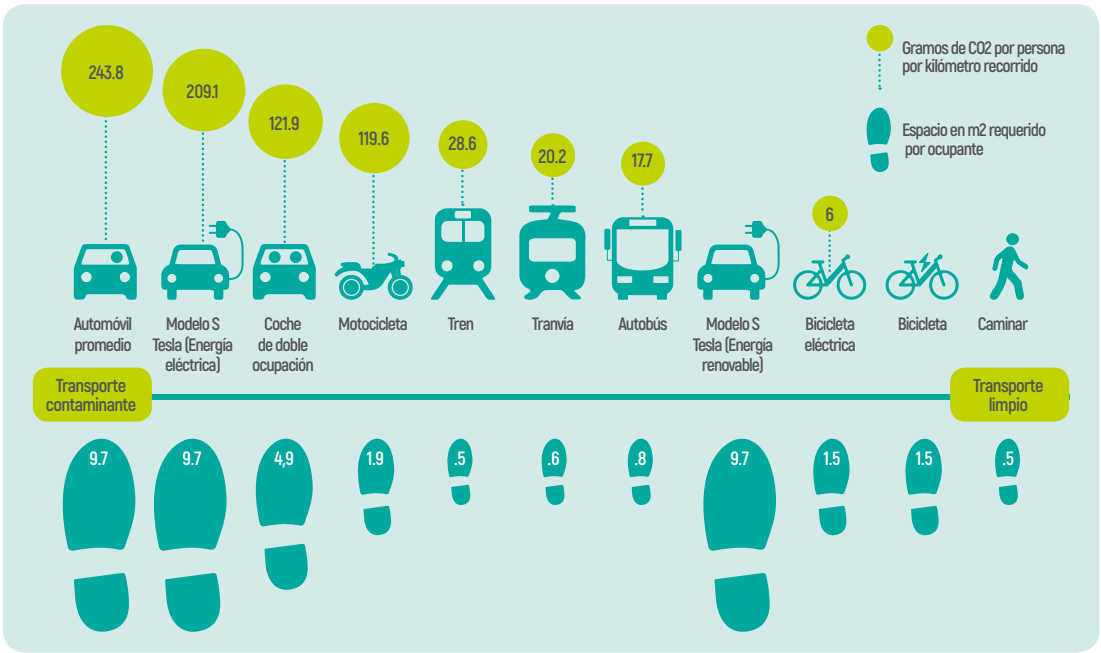


Figura 1. Transporte y Cambio Climático; emisiones y requisitos de espacio en diferentes tipos de transporte[16].

En todos los escenarios de cambio climático, se espera que la contaminación atmosférica, la duración y frecuencia de episodios de temperaturas extremas y desastres naturales, impacten negativamente los patrones de actividad física a mediano y largo plazo. Además, estos cambios tendrán efectos más pronunciados en aquellas poblaciones vulnerables, como adultos mayores, personas que viven con alguna enfermedad crónica, como obesidad u otras. Nos encontramos en un momento clave para poder promover la práctica de actividad física no sólo como un comportamiento que contribuye con la salud, sino como un estilo de vida que contribuye con la salud planetaria.

Ante estas tendencias negativas, la promoción de transporte activo combinado con el uso del transporte público y de autos de bajas emisiones, podrían reducir



Figura 2. Graffiti de Movilidad Sostenible[16]

las emisiones de gases de efecto invernadero en contextos urbanos. Sin embargo, las olas de calor y las alertas por contaminación atmosférica que ya se están presentando en diversas partes del mundo, afectarán la actividad vigorosa al aire libre, como la actividad física asociada al trabajo. Por ejemplo, las y los trabajadores de la construcción, repartidores y campesinos, podrían resentir más los efectos de la exposición al calor y contaminación atmosférica que otras poblaciones, y como consecuencia, sería necesario disminuir o detener sus actividades, lo que tendría repercusiones en la economía de dichas personas.

Por tanto, el concepto de sustentabilidad debe ser incorporado a la actividad física, con el fin de tener actividades de duración, intensidad y frecuencia suficientes para promover la salud, sin tener un gasto excesivo de energía por el consumo de alimentos, transporte y el uso de equipos e instalaciones que requieran de mayor gasto de energías no renovables. Es por esto que los parques y las calles de una ciudad planeada pueden ser espacios para promover la actividad física en todos los dominios, con un impacto ambiental bajo, así como cultural y económicamente aceptables y accesibles.

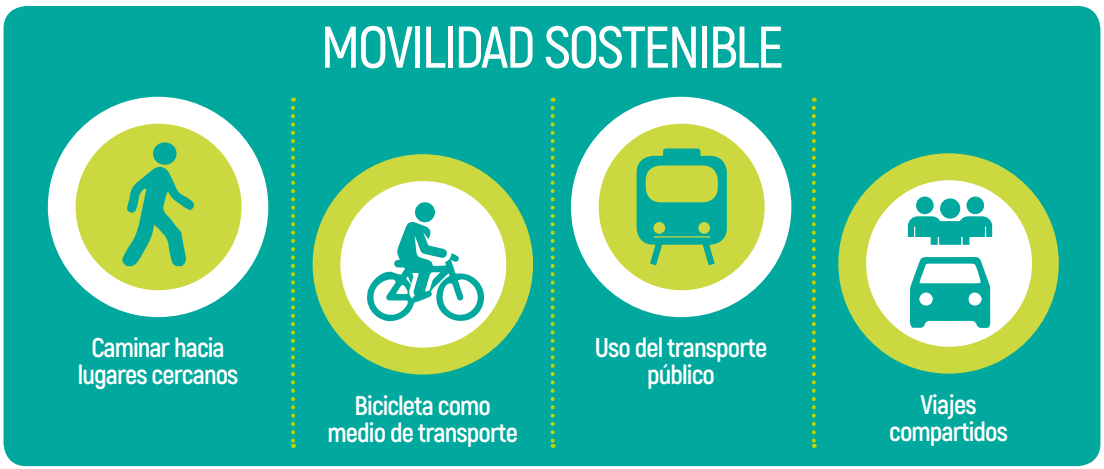


Figura 3. Movilidad Sostenible [16]

Bibliografía

1. OMS. Organización Mundial de la Salud. Cambio climático y salud. Geneva Switzerland. 2018. [Consultado el 26 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-and-health.
2. Wheeler N, Watts N. Climate Change: From Science to Practice. Curr Environ Health Rep. 2018 Mar;5(1):170-178. doi: 10.1007/s40572-018-0187-y.
3. ONU. Organización de las Naciones Unidas. Acción climática. Ciudades y contaminación. [Consultado el 26 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.un.org/en/climatechange/climate-solutions/cities-pollution.
4. Paciência I, Moreira A. Human health: is it who you are or where you live? Lancet Planet Health. 2017 oct;1(7): e263-e264.
5. ONU. Organización de las Naciones Unidas. Iniciativas en el área de asentamientos humanos y adaptación. NACIONES UNIDAS; 2017 mayo. Informe No.: GE.17-06622 (S). [Consultado el 26 de abril de 2021]. Disponible en: https://unfccc.int/resource/docs/2017/sbsta/eng/inf03.pdf
6. Kleinert S, Horton R. Urban design: an important future force for health and wellbeing. Lancet. 2016 Dec 10;388(10062):2848-2850.
7. Zieff SG, Musselman EA, Sarmiento OL, Gonzalez SA, Aguilar-Farias N, Winter SJ, Hipp JA, Quijano K, King AC. Talking the Walk: Perceptions of Neighborhood Characteristics from Users of Open Streets Programs in Latin America and the USA. J Urban Health. 2018 Dec;95(6):899-912.
8. OMS. Organización Mundial de la Salud. Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030: personas más activas para un mundo más saludable. Geneva Switzerland 17 de enero de 2019. [Consultado el 27 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/global-action-plan-2018-2030/en/.
9. Warburton DER, Bredin SSD. Health benefits of physical activity: a systematic review of current systematic reviews. Curr Opin Cardiol. 2017 Sep;32(5):541-556.
10. Bernard P, Chevance G, Kingsbury C, Baillot A, Romain AJ, Molinier V, Gadais T, Dancause KN. Climate Change, Physical Activity and Sport: A Systematic Review. Sports Med. 2021 May;51(5):1041-1059.
11. Milner J, Hamilton I, Woodcock J, Williams M, Davies M, Wilkinson P, Haines A. Health benefits of policies to reduce carbon emissions. BMJ. 2020 Mar 30;368:l6758.
12. Litman T. Evaluating Public Transportation Health Benefits. Victoria Transport Policy Institute 2020. [Consultado el 26 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.vtpi.org/tran_health.pdf
13. Zhang Y, Mi Z. Environmental benefits of bike sharing: A big data-based analysis. Appl Energy 2018 Jun 15;220:296–301. [Consultado el 26 de abril de 2021]. Disponible en: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261918304392
14. Winslott Hiselius L, Svensson A. E-bike use in Sweden – CO2 effects due to modal change and municipal promotion strategies. J Clean Prod, 2017 Jan 10;141:818–24
15. Bucher D, Buffat R, Froemelt A, Raubal M. Energy and greenhouse gas emission reduction potentials resulting from different commuter electric bicycle adoption scenarios in Switzerland. Renewable Sustainable Energy Rev. 2019 Oct 1; 114:109298.
16. Transport Strategy Refresh. Transport, Greenhouse Gas Emissions and Air Quality. Institute for Sensible Transport; 2018 Apr. [Consultado el 26 de abril de 2021]. Disponible en: https://s3.ap-southeast-2.amazonaws.com/hdp.au.prod.app.com-participate.files/6615/2948/1938/Transport_Strategy_Refresh__Zero_Net_Emissions_Strategy_-_Greenhouse_Gas_Emissions_and_Air_Quality.pdf